

第一章 投资环境

一、资产与市场：

实物资产：社会成员创造产品和服务的生产能力

金融资产：

- 含义：代表了持有者对实物资产产生收入的索取权，最终收益取决于实物资产
- 分类：
 - 固定收益资产：
 - 含义：承诺支付固定的或按照特定公式计算的现金流
 - 特点：
 - 收益是确定的
 - 受到发行者财务状况影响小
 - 期限和支付条款多样
 - 权益型资产：
 - 含义：代表持有者对公司的所有权
 - 特点：
 - 没有承诺的收益，可以获得股利分配权
 - 权益投资绩效与公司经营状况相关
 - 衍生金融产品：
 - 含义：收益和价值取决于标的资产的价格变动
 - 特点：适用于转移风险或高风险投机

金融市场：

- 作用：
 - 信息作用：金融市场通过证券价格机制反映公司经营状况，影响投资者对公司经营状况和行业前景的判断以及资金流向，促进资源流入经营效果好的公司，促进资源合理配置
 - 消费调节：促进资金盈余者对资金短缺者投资，将资金用于投资以推迟资金盈余者消费
 - 风险分配：使风险厌恶者规避风险资产保值，使风险偏好者集中风险投机获得收益
 - 促进所有权与经营权分离：提供解决代理问题的手段
 - 管理层收入与公司绩效挂钩
 - 解雇绩效不达标的管理者
 - 外部证券分析者和投资人监管
 - 代理权争夺战，股东重新选举放纵经理的董事会
 - 促进公司治理改善：促进资本市场更加透明
- 投资：
 - 含义：投入当前资金或资源以期望在未来获得收益的行为
 - 投资过程：
 - 资产配置：对风险资产和无风险资产之间比例的分配
 - 证券分析：对可选的所有风险资产进行估价，安排投资比例
 - 投资策略：
 - 自上而下：先进行资产配置，选择投资无风险国债比例，再确定具体投资的风险资产种类
 - 自下而上：先选择有价格吸引力的风险资产进行投资，剩余资产用于无风险资产

- 积极管理：积极寻找被错误定价的证券，在合适时机进行交易获利
 - 消极管理：不主动对证券进行分析和定价，通过持有高度多样化的资产分散风险
- 竞争市场：没有免费的午餐
 - 风险收益权衡：风险与收益是匹配的，高风险资产的期望收益高于低风险资产
 - 有效市场假说：市场是近似有效的，完全有效的情况下积极管理无效
- 主体：
 - 公司：净借款者，筹集资金进行生产经营活动，用盈利支付利息
 - 家庭：净储蓄者，购买公司证券
 - 政府：净借款者或净储蓄者，取决于财政赤字或盈余
 - 金融中介：
 - 含义：联系借款者与贷款者的中间媒介，含银行、证券公司、保险信托等
 - 特点：
 - 资产和负债大多数是金融资产或金融负债
 - 解决双方信息不对称问题，评估并降低风险
 - 通过聚集小规模资金进行大规模贷款，通过向多个客户贷款分散风险

2008金融危机：

- 背景：
 - 自2000~2002互联网泡沫以来，美联储降低利率应对经济衰退
 - 2005年前后经济恢复，低利率和经济稳定促进繁荣，房地产价格大幅上升
 - 低利率和风险容忍度提升下，投资者偏好高风险投资以获得更多收益
- 原因：
 - 住房融资发生变化：
 - 资产证券化：房利美和房地美将手中抵押贷款捆绑成为资金池，作为抵押支持证券出售
 - 风险扩大：私营企业大量发行风险高的次级贷款抵押证券
 - 评级机构低估风险
 - 信用违约掉期大量发行
 - 系统性风险提升

第二章 资产类别与金融工具

一、货币市场

含义：短期的、高流动性的证券交易场所

内容：

- 短期国库券：美国政府贴现发行的零息债券
 - 特点：
 - 流动性最强，风险最低
 - 贴现发行，到期投资者收取面值与发行价格的差价作为收益
 - 可以免税
 - 交易方式：
 - 卖方报价：交易商出售国库券的价格
 - 买方报价：交易商买入国库券的价格

- 买卖价差：卖方报价-买方报价，是交易商利润来源
- 大额存单：不记名的大额银行定期存款，可以转让
- 商业票据：
 - 含义：企业发行的用于无担保借款或支付的票据
 - 特点：
 - 期限短
 - 受到监管，风险低
- 银行承兑汇票：客户向银行发出的未来某一日期支付某个款项的指令
- 欧洲美元：外国银行或美国银行国外分支的以美元计价的存款
- 回购和逆回购协议：回购是交易商先把证券卖给投资者，未来承诺以更高价格赎回，逆回购与之相反
- 联邦基金：银行存储在美联储的准备金，用于银行间相互借贷，其利率是联邦基金利率
- 经纪人拆借：通过支付保证金的形式，投资人向经纪人借款购买金融资产
- 伦敦同业拆借市场：伦敦大银行之间相互借贷的利率

二、债券市场

中长期国债：

- 中期国债：期限1~10年
- 长期国债：10~30年
- 交易方式：
 - 报价：冒号右边的数字单位是1/32点，102：29表示102点加29/32点
 - 涨跌：每单位代表1/32的百分比

通胀保值债券：本金根据CPI进行调整，收益率是实际利率

联邦机构债券：政府机构为了自己融资发行的债券

国际债券：

- 欧元债券：以发行国以外货币计价的债券
- 扬基债券：非美国发行者在美国发行的以美元计价的债券
- 武士债券：非日本发行者在日本发行的以日元计价的债券

市政债券：

- 含义：地方政府发行的债券
- 特点：
 - 利息收入免税，出售债券获得资本利得时必须缴纳资本利得税
 - 大部分是短期票据
- 分类：
 - 一般责任债券：靠发行者信用支撑，风险较大
 - 收入债券：为特定项目筹资发行
 - 产业发展债券：为工商业企业筹资而发行的，鼓励私营企业发展

公司债券：私营企业直接向公众借款

抵押贷款和抵押担保证券：对抵押贷款资产池的求偿权

三、权益市场

内容：

- 普通股：
 - 含义：持有者对公司所有权份额，每份普通股含有一份投票权
 - 特点：
 - 剩余追索权：股东对公司资产和收益的追索权位于最后一位，只对扣除利息和税收后的运营收益有索取权
 - 有限责任：股东以其出资额为限度对公司承担有限责任
 - 公式：
 - 年度股利收益率：年度股利总额/股票价格
 - 资本利得：买卖股票的收益或损失
 - 市盈率：股价/每股收益
- 优先股：
 - 含义：每年向持有者支付固定收益但不含有投票权的股票
 - 特点：
 - 公司自主决定何时分配股利，股利可以积累
 - 投资者优先得到鼓励，公司破产清算时优先受偿
 - 股东的收益可以免税，收益率低于债券
- 存托凭证：代表对外国公司所有权的凭证

市场指数：

- 含义：反映整个股票市场价格变化水平的指数
- 内容：
 - 道琼斯工业平均指数：
 - 计算方法：选取市场30支成分股，每种股票持有一份，计算股价算数平均数
 - 股票分拆：
 - 计算股票分拆前的指数
 - 分拆后股价之和/d=指数，计算除数d
 - 以d为分母，计算新的指数
 - 标准普尔500指数：按照500支成分股总市值加权平均
 - 指数基金：与股票市场指数中成分股对应比例相当的共同基金，是一种低成本的消极投资策略

四、衍生品市场

期权：

- 含义：未来特定时间赋予期权购买者按照特定价格买入或卖出一定数量标的资产的权利
 - 看涨期权：未来有权买入
 - 看跌期权：未来有权卖出
- 特点：
 - 期限越长，价格越高
 - 执行价格越高，看涨期权价格越低，看跌期权价格越高

期货：在未来约定日期，交易双方按照约定价格交割约定数量和质量的标的资产合约

第三章 风险收益入门及历史回顾

一、利率

利率的决定：

- 资金供给
- 企业资金需求
- 政府资金需求
- 通胀率

名义利率与实际利率：

- 近似关系： $r = R - i$, r 为实际, R 为名义, i 为通胀率
- 等价关系： $1+r = \frac{1+R}{1+i}$
- 费雪等式：名义利率是实际利率与期望通胀率的和, 即 $R = r + E(i)$
- 税收与利率：若税率为 t , 则 $R(1-t) = (r+i)(1-t)$

计算：

- 持有期收益率： $(\text{期末价格} - \text{期初价格} + \text{期内利息}) / \text{期初价格}$, 对于零息债券, $Y(T) = \frac{100}{P(T)} - 1$
- 有效年利率：一年期投资价值增长的百分比, $EAR = \sqrt{1+Y(T)} - 1$
- 年化百分比利率： $APR = \frac{(1+EAR)^T - 1}{T}$
- 连续复利率： $1+EAR = e^{rn}$, $rn = \ln(1+EAR)$
- 股息收益率：股息/期初价格, 持有期收益率可分解为股息收益率+资本利得收益率

二、风险与风险溢价

风险度量：

- 期望收益率：若 $r(s)$ 是情况 s 下期收益率, $P(s)$ 是 s 发生概率, 则期望收益率 $E(r) = \sum r(s)P(s)$
- 方差： $\sigma^2 = \sum P(s) \cdot [r(s) - E(r)]^2$
- 超额收益：风险资产实际收益率-无风险收益率, 其期望值是风险溢价
- 夏普比率：风险溢价/超额收益标准差

风险偏离：

- 偏度： $\text{average} \left(\frac{(R-E)^3}{\sigma^3} \right)$, 为正则左偏, 负则右偏
- 峰度： $\text{average} \left[\frac{(R-E)^4}{\sigma^4} \right] - 3$, 为正则有肥尾
- 在险价值：度量一定概率下发生的最大损失。若 $R \sim N(\mu, \sigma^2)$, $U_\alpha R = \mu - z_\alpha \cdot \sigma$

第四章 风险厌恶与风险资产配置

一、风险厌恶

效用函数： $U = E(U) - \frac{A}{2}\sigma^2$, A 是风险厌恶程度

- 风险厌恶： $A > 0$
- 风险中性： $A = 0$
- 风险偏好： $A < 0$

均值方差准则：若要使投资组合A优于B，则 $E(R_A) \geq E(R_B)$ 与 $\sigma_A \leq \sigma_B$ 至少一个严格成立

无差异曲线：在横轴为标准差，纵轴为期望收益的坐标中连接相同效用的投资组合曲线

二、资产配置

投资组合：

- 前提：投资组合由风险和无风险资产组成，风险资产占比为 y ，无风险资产占比为 $1-y$ ，收益分别为 r_p, r_f
- 组合收益率： $R_c = yR_p + (1-y)R_f$
- 组合方差： $\sigma_c^2 = y^2 \sigma_p^2$
- 斜率： $S = \frac{E(R_p) - r_f}{\sigma_p}$ ，即报酬-波动性比率、夏普比率 $E(R_p) = r_f + \frac{\sigma_p}{\sigma_r} [E(R_r) - r_f]$ ， r 为风险资产
- 资本配置线：描述投资组合期望收益与标准差关系的直线，以无风险利率为截距，以 S 为斜率

最优资产配置：

- 前提：
 - 效用函数： $U = E(R_c) - \frac{A}{2} \sigma_c^2$
 - 组合收益： $E(R_c) = yE(R_p) + (1-y)r_f = r_f + y[E(R_p) - r_f]$
- 求解： $\max_y U = \max_y \left\{ E(R_c) - \frac{A}{2} \sigma_c^2 \right\} = \max_y \left\{ r_f + y[E(R_p) - r_f] - \frac{A}{2} y^2 \sigma_p^2 \right\}$ ，得最优比例 $y^* = \frac{E(R_p) - r_f}{A \sigma_p^2}$ ，可解得 $A = \frac{E(R_p) - r_f}{y^* \sigma_p^2}$
- 经济意义：最优资产配置下，无差异曲线与资本配置线相切

消极投资策略优势：

- 比积极策略成本更低
- 可以搭便车，市场套利促进股价回归合理

第五章 最优风险资产组合

一、风险分散化：

风险分散：

- 系统性风险：整个市场存在的风险，无法通过分散消除
- 可分散风险：单个公司或行业特有的风险，可以通过分散消除

两资产投资组合：

- 前提：有两资产 A, B ，期望收益与标准差分别为 $r_A, r_B, \sigma_A, \sigma_B$ ，相关系数 ρ ，投资 A 比例为 w
- 组合收益：令 $P = wA + (1-w)B$ ，则 $E(P) = w r_A + (1-w) r_B$ ， $\text{Var}(P) = w^2 \sigma_A^2 + (1-w)^2 \sigma_B^2 + 2w(1-w)\rho\sigma_A\sigma_B$
 - 若 $\rho = 1$ ， $\sigma_p^2 = [w\sigma_A + (1-w)\sigma_B]^2$ ， P 的标准差是 A, B 标准差的加权平均数，且若 $\rho < 1$ ， $\sigma_p < w\sigma_A + (1-w)\sigma_B$
 - 若 $\rho = -1$ ，则 $\sigma_p^2 = [w\sigma_A - (1-w)\sigma_B]^2$ ，令 $\sigma_p = 0$ 得 $w\sigma_A - (1-w)\sigma_B = 0$ ， $w_A = \frac{\sigma_B}{\sigma_A + \sigma_B}$ ， $w_B = \frac{\sigma_A}{\sigma_A + \sigma_B} = 1 - w_A$
- 最小方差组合：资产相关系数越小，分散风险效果越好，相关系数为1时不能分散风险
 - 投资组合可行集：两个资产构成的所有期望收益和标准差的组合
 - 计算：对 w 求导令其为零，可以得到方差最小的 w
- 最优风险组合：
 - 夏普比率：一个资产对应的报酬-波动率比率， $S_A = \frac{E(R_A) - r_f}{\sigma_A}$
 - 计算： $\max_w \left\{ S_p = \frac{E(R_p) - r_f}{\sigma_p} \right\}$ ，其中 $E(R_p) = w r_A + (1-w) r_B$ ， $\sigma_p = \sqrt{w^2 \sigma_A^2 + (1-w)^2 \sigma_B^2 + 2w(1-w)\rho\sigma_A\sigma_B}$ ， $0 \leq w \leq 1$
 - 经济意义：资本配置线与投资组合可行集相切，切点对应的期望收益和标准差是最优风险组合对应

的期望收益和标准差

- 投资组合构造方法：
 - 确定所有证券的期望收益率、标准差、协方差
 - 夏普比率最大化构造最优风险组合，得到最优风险组合期望收益率和标准差
 - 计算投资该风险最优组合的比例： $y = \frac{E(r_p) - r_f}{A \sigma_p^2}$
 - 剩余资产投资无风险资产
- 证券选择：
 - 最小方差边界：投资者面临的风险收益机会，是给定的期望收益下方差最小的各个点组成
 - 资本配置线：与有效边界切点构成最优风险组合
 - 确定最优风险组合与短期国债之间投资比例，所有客户都面对的是同一个最优组合，但不同风险态度下会对该投资组合投资不同比例

风险集合：

- 含义：将互不相关的风险项目集合在一起以降低风险，在保险业中是保险原理
- 特点：
 - 风险集合增加风险投资的规模，但不能降低总体风险
 - 限制规模收益
- 风险共享：出售一部分资产以限制风险，同时维持夏普比率不变

第六章 指数模型

一、单因子证券市场

单因子模型：

- 形式： $r_i = E(r_i) + \beta_i m + e_i$
 - 任何证券的收益率可以分解为期望部分和随机部分的和，即 $r_i = E(r_i) + e_i$ ， $E(e_i) = 0$ ， $Var(e_i) = \sigma^2(e_i)$
 - 对整个市场造成影响的是宏观经济变量 m ，是整个经济的不确定性，有 $E(m) = 0$ ， $Var(m) = \sigma_m^2$ ，与 e_i 不相关
 - 任意两个公司的协方差为 $Cov(r_i, r_j) = \sigma_m^2 \beta_i \beta_j$
 - β 表示公司对宏观经济变量的敏感系数，有 $\sigma_i^2 = \beta_i^2 \sigma_m^2 + \sigma^2(e_i)$
- 单指数模型：
 - 含义：采取具体的宏观经济变量对单因子模型进行拟合回归
 - 形式： $R_i = \alpha_i + \beta_i R_m(t) + e_i(t)$
 - $R_i = r_i - r_f$ ，是单个证券超额收益率，使用历史数据
 - $R_m(t) = r_m - r_f$ ，是市场超额收益率，标准差 σ_m
 - α 表示 $R_m = 0$ 时，该证券期望超额收益， β 是对指数敏感度， e_i 是公司风险
 - 期望形式： $E(R_i) = \alpha_i + \beta_i E(R_m)$
 - 证券的风险溢价来自市场指数的风险溢价，即系统性风险
 - 指数模型可以分解单个证券的风险溢价为市场部分和非市场部分
- 评价：
 - 相比于马尔科维茨投资组合理论，单因子模型更加简化，大大减少了数据量
 - 给出了计算协方差更简便的办法，即 $Cov(r_i, r_j) = \beta_i \beta_j \sigma_m^2$
 - 缺点在于简单地把风险分为微观和宏观两部分，过于简化了不确定性，忽略了其他重要来源

第七章 资本资产定价模型

一、资本资产定价模型

含义：基于风险资产期望收益均衡的基础上的预测模型

前提：

- 市场有大量投资者，并且都是价格接受者
- 所有投资者只考虑一个相同的投资持有期
- 投资范围仅限于市场公开交易的金融资产，可以以无风险利率借入或借出任何资金
- 不存在税收和交易费用
- 投资者是理性的，运用马尔科维茨投资组合理论追求方差最小化
- 同质期望：所有投资者采用相同的分析方法，对经济前景看法一致，对有价值证券未来收益的估计是一致的

推论：

- 所有投资者都依据包含所有可交易资产的市场投资组合按比例复制自己的风险资产组合
- 市场投资组合在有效边界，且是最优资本配置线的切点
- 市场投资组合的风险溢价满足 $E(r_m) - r_f = A \sigma_m^2$
- 单个资产风险溢价水平与市场投资组合的风险溢价成正比， β 系数也是，即 $\beta_i = \frac{\text{Cov}(r_i, r_m)}{\sigma_m^2}$ ， $E(r_i) - r_f = \beta_i [E(r_m) - r_f]$
- 每个投资者最终资产组合都是一样的，权重等于在市场投资组合中的比例
- 共同基金原理：消极投资策略是有效的，只需要直接持有市场投资组合

计算：

- 个人投资最优资产组合比例： $y = \frac{E(r_m) - r_f}{A \sigma_m^2}$ ，令 $y=1$ 得 $E(r_m) - r_f = A \sigma_m^2$
- 风险市场价格：市场风险溢价与市场方差比值，即 $\frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m^2}$
- 回报-风险比率：某公司股票对风险溢价的贡献除以对方差的贡献，即 $\frac{E(r_i) - r_f}{\text{Cov}(r_i, r_m)}$ ，均衡下投资者有相同比率
- 期望收益- β 关系：均衡状态下，风险市场价格与回报风险比率相等，即 $\frac{E(r_i) - r_f}{\text{Cov}(r_i, r_m)} = \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m^2}$ ，可以解得 $E(r_i) - r_f = \frac{\text{Cov}(r_i, r_m)}{\sigma_m^2} [E(r_m) - r_f] = \beta_i [E(r_m) - r_f]$ ，即证券市场线

证券市场线：

- 含义：描述期望收益- β 关系的直线
- 形式： $E(r_i) = r_f + \beta [E(r_m) - r_f]$ ，是 β 函数
- 经济意义：
 - $\beta > 1$ 表明投资较为激进， $\beta < 1$ 表明投资较为保守， $\beta = 1$ 时表示市场投资组合的期望收益率
 - 公平定价的资产一定在资本市场线上，均衡市场中所有证券都在证券市场线上
 - 资本市场线 $E(r_i) = r_f + \frac{E(r_m) - r_f}{\sigma_m} \cdot \sigma_p = r_f + \sigma_m \sigma_p$ ，是有效组合的风险溢价，是 σ_p 的函数
- α ：股票实际收益与期望收益的差， $\alpha = r_i - E(r_i)$

评价：

- 若资本资产定价模型和单因子模型有效，则所有 α 都为零，与真实情况不符
- 实证检验不支持资本资产定价模型
- 存在行业管制，限制收益率， α 可能是负值
- 投资者会直接或间接使用资本资产定价模型，通过单因子模型和 α 构造最优组合

第八章 套利定价理论与风险收益多因子模型

一、多因子模型

证券收益因子模型：

- 单因子模型： $r_i = E(r_i) + \beta_i F + e_i$
 - 内容：
 - 资产收益来自于不确定性部分和确定性部分
 - F 表示宏观因素偏离期望值的离差， e 是公司特有扰动项，均值都为0，二者无关
 - β 表示公司对宏观经济因素敏感程度
 - 评价：宏观因素风险来源很多，错误认为公司对所有宏观因素都只有一种敏感度，而实际上敏感程度是不同的，需要增加因子
- 多因子模型： $r_i = E(r_i) + \beta_{iGDP} \cdot GDP + \beta_{iIR} \cdot IR + e_i$
 - 内容：
 - GDP为经济周期度量，是期望增长与实际增长的差
 - IR为利率变化，衡量利率波动
 - 两个 β 分别表示公司对经济周期和利率的敏感度，称因子敏感度，一般利率的 $\beta < 0$
 - 多因子证券市场线：
 - 资本资产定价模型证券市场线： $E(r) = r_f + \beta [E(r_m) - r_f]$ ，令 $E(r_m) - r_f = RP_m$ ，则 $E(r) = r_f + \beta RP_m$
 - 代入因子： $E(r) = r_f + \beta_{GDP} \cdot RP_{GDP} + \beta_{IR} \cdot RP_{IR}$ ， β_{GDP} 为对非预期GDP增长敏感度， RP_{GDP} 为单位GDP的风险溢价

二、套利定价理论

前提：

- 因子模型可以正确描述证券收益
- 市场上有充足的证券以分散风险
- 完善的证券市场不存在套利机会

含义：

- 套利定价理论：因子模型与无套利假设结合得到期望收益与风险的均衡关系
- 一价定律：若两项资产在所有经济属性方面都相同，则应当具有相同的市场价格
- 无风险套利投资组合：不需要任何风险就能获得收益，所有投资者都愿意持有无穷多的无风险套利投资组合头寸

套利定价：

- 投资组合：
 - 收益率： $r_p = E(r_p) + \beta_p F + e_p$ ，其中 $\beta_p = \sum_{i=1}^n w_i \beta_i$ ， $e_p = \sum_{i=1}^n w_i e_i$
 - 方差： $\sigma_p^2 = \beta_p^2 \sigma_F^2 + \sigma^2(e_p)$ ，其中 $\sigma^2(e_p) = \sum_{i=1}^n w_i^2 \sigma^2(e_i)$
 - 分散化：在完全分散化投资组合时，非系统性风险被化解，得到 $\sigma^2(e_p) = 0$ ， $r_p = E(r_p) + \beta_p F$ ，风险溢价与 β 成比例
- 单因子证券市场线：满足以下条件，则期望收益- β 关系等同于资本资产定价模型
 - 单因子模型可以用于描述期望收益
 - 存在大量证券构造充分分散的投资组合
 - 不存在套利机会：所有充分分散的投资组合期望超额收益必须与 β 成比例，也即对于单个证券也成立

- 多因子套利定价理论: $r_i = E(r_i) + \beta_{i1}F_1 + \beta_{i2}F_2 + e_i$
 - 三因子模型: $r_{it} = \alpha_i + \beta_{iM}R_{M,t} + \beta_{iSMB}SMB_t + \beta_{iHML}HML_t + e_{it}$
 - SMB为数量小的股票投资组合比数量大的股票投资组合多出的投资组合收益
 - HML为高账面市值比的投资组合比低账面市值比的投资组合多出的收益
 - 公司市值和账面市值比可以预测平均收益, 较高的容易陷入财务危机

第九章 有效市场假说

一、有效市场假说

含义: 股票价格反映了所有已知信息

形式:

- 弱有效市场: 股票价格反映了全部从市场交易数据中获得的信息, 市场价格趋势分析无效
- 半强有效市场: 与公司相关的全部公开已知的信息已经反映在股票价格中
- 强有效市场: 股票价格反映了全部与市场相关的信息

意义:

- 技术面分析
 - 含义: 寻找股票价格起伏周期和预测模式
 - 特点:
 - 建立在股票价格对基本供求关系不敏感的基础上
 - 市场心理因素决定股票价格的上下限即阻力水平和支持水平
 - 使用近期股票业绩与市场业绩或同行业业绩比较
 - 市场有效假说下, 技术面分析是无效的, 过去信息已经在股价中反映, 不能得到超额收益
 - 如果有有效的技术面分析法被发现, 大量投资者就会使用, 直到变得无效
- 基本面分析:
 - 含义: 对公司的资产负债表、风险、前景进行分析来决定投资
 - 特点:
 - 有效市场假说下, 大部分基本面分析无效
 - 使用每股收益的贴现值与股票价格比较
- 投资组合管理: 投资者倾向于消极投资策略, 持有分散化的投资组合, 建立指数基金
- 资源配置: 减少无效市场资本配置成本

二、检验

事件研究:

- 含义: 评估某一事件对公司股价影响程度
- 形式: $r_i = a + b r_m + e_i$, 即 $e_i = r_i - (a + b r_m)$, a 为 $r_m = 0$ 时平均收益率
 - 异常收益: 因为事件而产生的股票实际收益和基准收益的差
 - 累计异常收益: 某一期限内所有异常收益的总和

检验问题:

- 规模问题: 业绩的小规模提升很可能是市场波动结果, 很难观测

- 选择偏见问题：能够看到的结果已经用于支持市场失效的观点，不能公平评价投资组合真实效果
- 幸运事件问题：任何股票在公平定价的状况下，收益是完全随机的

弱有效检验：

- 短期收益：检验技术分析有效性，测量收益率序列相关性，单个股票业绩难以预测但业绩较好的股票的投资组合比其他的好
- 长期收益：短期过度反应引起价格动量，并且导致长期反向

半强式检验：

- 有效市场异象：使用基本面分析进行检验
- 市盈率效应：低市盈率股票比高市盈率股票投资组合收益率更高
- 小公司效应：小公司平均收益率高于大公司，因为往往被市场忽略，信息难以获得，风险较大，获得较高收益
- 净市率效应：公司账面市值比是收益预测重要工具

强有效性检验：使用公司内幕消息进行检验

第十章 行为金融与技术分析

一、行为金融

前提：

- 个体之间存在差异
- 资本市场异常现象是因为投资者决策过程中的非理性行为
 - 投资者不能正确处理信息，不能正确预测未来收益的概率分布
 - 给定未来收益的概率分布下，投资者的决策是前后矛盾或次优的
- 实际市场中，套利受到限制，不能有效促使价格回归真实价值

信息处理：

- 后果：投资者可能对未来发生事件的概率以及收益做出错误估计
- 内容：
 - 预测错误：人们经常过于依赖近期经验（即记忆偏差），信息存在较大不确定性的时候做出极端预测
 - 市盈率效应：预测公司未来收益率较高时容易过高估计公司前景，高市盈率公司往往不是最好的投资选择
 - 股票IPO往往市盈率较高，长期中表现出弱势
 - 过度自信：人们往往高估自己预测的准确性，高估自己的能力
 - 过度自信使得积极管理比消极管理更普遍，这本身就不符合有效市场假说
 - 男性比女性交易更活跃，过于频繁的交易预示了更低的业绩
 - 保守主义：投资者对最近的事件过于保守，反应迟钝，证券价格只能逐步反映新信息，容易导致市场收益动量效应
 - 忽视样本规模和代表性：人们容易认为小样本可以代替大样本以估计总体，容易导致过度反应或反应不足，证券价格与价值偏离明显

行为偏差：

- 后果：影响投资者对风险收益模型构建，影响风险收益的权衡
- 内容：
 - 框定偏差：投资选择的构建可以影响投资者决策，面对收益时反而规避风险，面对损失时反而寻求风险，对风险的偏好表现出随意性
 - 心理账户：人们会把投资决策划分为不同部分，对不同部分有不同认知而有不同的投资决策
 - 心理账户与投资者偏好高市盈率的股票是一致的，倾向于长期持有亏损的股票，倾向于出售有收益的股票
 - 赌场资金效应：赢钱的人更愿意继续赌博，认为是在用赢的钱赌博而非原有资本，更偏好风险。股市上涨期，人们认为用资本利得账户继续投资，有更高风险容忍度，贴现率更低，推升了股价
 - 后悔规避：人们不依照惯例进行决策，出现不利结果时更加后悔
 - 投资大公司造成损失，人们往往归咎于运气不好而非投资决策不好，不太后悔
 - 后悔规避与规模效应和净市净率效应一致，净市净率较高的公司，股价较低，财务容易出问题
 - 价值-股票风险溢价：投资者对近期业绩不好的股票表现出更大的风险厌恶，要求更高贴现率
 - 前景理论：投资者拒绝没有风险溢价的风险期望收入
 - 损失厌恶的投资者，效应函数在原点左侧下凸，面对损失时是风险追求者，已经出现损失时会要求更大风险

套利限制：

- 原因：
 - 基本面风险：市场非理性时间过长，限制套利机会
 - 执行成本：
 - 买空卖空需要成本
 - 卖空期限不确定，容易被告知必须提前归还证券
 - 退休基金、共同基金不允许卖空
 - 模型风险：盈利机会没有模型估计的那么多，可能使用错误模型进行估计
- 一价定律：理性市场必须满足一价定律，但实际并非如此
 - 连体公司
 - 股权分拆上市
 - 封闭基金

评价：

- 没有解释能否从错误定价中获利
- 缺乏统一理论体系，任何偏差都能从一系列行为偏差中挑选组合进行解释
- 一种异象与另一种不兼容

二、技术分析

处置效应：投资者倾向于持有已经亏损的投资组合，不愿变现，容易导致股票价格动量效应

道氏理论：

- 影响股价因素：
 - 基本趋势/主要趋势：几个月到几年的股价长期趋势

- 二级趋势/中间趋势：价格对目标趋势线的短期偏离，回归趋势线则偏离消失
 - 三级趋势/次要趋势：几乎不重要的日波动
 - 移动平均：
 - 含义：股票指数移动平均是一定期间内指数平均水平
 - 应用：
 - 股价下跌趋势时，移动平均线在价格线上，股价上升趋势时，移动平均线在价格线下
 - 股价低位突破均线，下降趋势转为上升，是牛市信号，价格高位下穿均线，上升转为下降趋势，是熊市信号
 - 宽度：市场指数波动程度，一般使用上涨股票数减下跌股票数
 - 评价：难以判断趋势，有效市场中是无效的
 - 艾略特波浪理论：股价变化可以描述称一系列波浪，长短周期相互叠加形成复杂的价格移动模式，可以解释波形周期并预测股价走势
 - 康德拉季耶夫波浪：宏观经济有48~60年周期，但难以验证
- 情绪指标：
- Trin统计量：
 - 含义：下跌股票平均成交量/上涨股票平均成交量
 - 应用：
 - $Trin > 1$ ：下跌股票平均成交量更多，认为是熊市，是净卖压
 - $Trin < 1$ ：上涨股票平均成交量更多，认为是牛市，是净买压
 - 信心指数：
 - 含义：高评级的10家公司债券与中评级的10家公司债券平均收益率之比，一般小于1
 - 经济乐观的形势下，低评级债券风险溢价较低，收益率减少，信心指数接近于1
 - 看跌看涨期权比率：未平仓的看跌期权与看涨期权的比值，一般在65%

第十一章 证券收益的实证证据（不考）

一、指数模型与单因子套利定价模型

资本资产定价模型检验：

- 期望收益- β 关系： $E(r_i) = r_f + \beta_i [E(r_M) - r_f]$, $\beta_i = \frac{Cov(r_i, r_M)}{\sigma_M^2}$
 - 建立样本数据：股票数据、市场指数数据、短期国库券数据
 - 估计证券特征线：对于每个股票，进行一阶回归得到 β ： $r_i - r_f = a_i + b_i(r_M - r_f) + e_i$ ， b_i 作为 β_i ， e_i 作为 $\epsilon^*(e_i)$
 - 估计证券市场线：进行二阶回归 $r_i - r_f = \gamma_0 + \gamma_1 b_i + \gamma_2 \epsilon^*(e_i)$ 。若CAPM有效，则 $\gamma_0 = 0$, $\gamma_1 = 1$, $\gamma_2 = 0$
- 评价：
 - 实际结果：两阶段回归实证表示难以接受CAPM
 - 估计的证券市场线过于平缓，即 $\hat{\gamma}_1 < r_M - r_f$
 - 截距项过大，显著大于0
 - 原因：
 - 股票收益率波动较大，降低了所有关于平均收益率检验的准确性
 - 检验缺乏有效性
 - 市场指数不一定是CAPM要求的市场投资组合
 - 资产波动性使得一阶回归得到的 β 误差较大，不能直接用于二阶回归
 - 实际中投资者不能以无风险利率融资，违背CAPM假设

- 误差原因：
 - 市场指数：
 - 罗尔批评：
 - 资本资产定价模型中的市场投资组合是均值方差有效的是可检验的
 - 期望收益与 β 的线性关系是来源于市场投资组合的有效性，不能独立检验
 - 基于投资组合计算 β ，无论真实市场投资组合是不是均值方差有效的， β 都会与证券市场线表示的关系吻合
 - 除非知道正确的市场投资组合即样本包含所有单个资产，否则资本资产定价模型不可检验
 - 使用标普500作为代替市场投资组合的变量存在问题
 - 真实的市场投资组合非有效的情况下，该变量可能是有效的，反之同理
 - 代替变量之间、与市场投资组合都有高度相关性
 - 基准误差：不同代替变量会导致结果完全不同
 - β 测量误差：
 - 斜率向下偏差，截距向上偏差
 - 期望收益是线性的，与 β 正相关，不受非系统风险影响
 - 无风险利率或零 β 的资本资产定价模型预测单因子期望收益- β 关系不完全致

第十二章 债券的价格与收益

一、债券

含义：关于借贷安排的协议，借款人为一定数量的现金向贷款人发行债券，发行人有义务在既定日期向债券持有者支付数额固定的款项

分类：

- 中长期国债：
 - 含义：期限较长的付息国债，中期在1~10年，长期在10~30年，半年支付一次利息
 - 报价：方式为a: b, 表示 $a+b/32$ 点，一点等于10美元
 - 应计利息：股票没有应计利息，宣布发放股利后的除权日股价会下跌，幅度为股利金额
 - 含义：在息票支付日期间购买债券，需要向卖方支付的半年期利息应摊份额
 - 公式：
 - 应计利息=半年期利息×距离上次付息日天数/两次付息日间隔
 - 全价：债券报价（净价）+应计利息
- 公司债券：
 - 赎回条款：发行人有权在到期日之前按照约定价格赎回债券
 - 递延赎回债券：带有赎回保护期，必须在保护期结束后才可以赎回
 - 可赎回债券可以使公司以较低利率赎回债券再融资，有较高票面利率和到期收益率
 - 可转换债券：债权人有权将持有的债券转化为约定数量的公司普通股
 - 转换价值：债券转换后当前股票价值，只有转换价值高于债券价值才能转换
 - 转股溢价：债券价值超过转换价值的部分
 - 可转债债权人可以从公司股票上涨获得收益，因此可转债票面利率和到期收益率较低
 - 可回卖债券：债券持有人有权把债券回卖给发行人
 - 浮动利率债券：票面利率与某个浮动利率挂钩，风险主要来自公司财务状况

- 优先股：承诺支付固定的股利，是一种永续年金，提供一定水平的无限现金流
- 政府机构债券：
 - 地方政府债券：利息免税
 - 其他政府机构：联邦住房贷款银行委员会、农业信贷机构、抵押贷款二级机构
- 国际债券：
 - 外国债券：外国发行人在其国外发行的以发行国货币计价的债券
 - 扬基债券：美国以外的发行人在美国市场发行的美元债券
 - 武士债券：日本以外的发行人在日本市场发行的日元债券
 - 猛犬债券：英国以外的发行人在英国市场发行的英镑债券
 - 欧洲债券：外国发行人在其国外发行的以其本国货币计价的债券
 - 欧洲美元债券：在美国以外发行的美元债券
 - 欧洲日元债券：在日本以外发行的日元债券
- 创新债券：
 - 逆向浮动利率债券：息票利率随着浮动利率的上升而下降，获得双倍损失和回报
 - 资产支持债券：发行人使用某种资产的收益用于支付债券
 - 巨灾债券：以支付较高的回报转移巨灾风险，发生灾难后债权人必须放弃全部或部分债券
 - 指数债券：收益与价格指数或某大宗商品价格联系
 - 通胀保值债券：债券面值与CPI联系，随CPI调整
 - 调整后的面值=上一期面值×（1+上一期通胀率）
 - 名义收益率：（利息+面值增加量）/初始面值，投资者收取的是名义收益率
 - 实际收益率：（1+名义收益率）/（1+通胀率），等于债券的票面利率

二、债券定价

基本公式：

- 债券价值=利息现值+面值现值
 - 债券价值 = $\sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1+r)^i} + \frac{f}{(1+r)^n}$, C_i 是第*i*期利息, f 是面值
 - 债券价值=利息×年金因子+面值×贴现因子
 - 付息日之间：全价=净价（报价）+应计利息
- 凸性：利率逐步上升，引起的债券跌价幅度逐步减小
 - 市场利率越高，债券价值越低，二者反向变动
 - 市场利率上升导致的债券跌价幅度小于同等市场利率下跌幅度导致的债券涨价幅度
 - 债券期限越长，面临利率波动风险越大，价格对利率敏感度越高

债券收益率：

- 到期收益率：
 - 含义：使债券支付的现值等于债券价格的利率，是债券整个持有期内复合收益率
 - 公式： $P = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1+y)^i} + \frac{f}{(1+y)^n}$, 解 y
- 当期收益率：债券年利息/债券价格
 - 溢价债券：票面利率 > 当期收益率 > 到期收益率
 - 折价债券：到期收益率 > 当期收益率 > 票面利率
- 赎回收益率：债券被赎回的情况下计算的到期收益率
 - 利率较高时：预期的支付现值低于赎回价格，债券不被赎回，与普通债券一致
 - 利率较低时：公司按照约定的赎回价格赎回债券，赎回价格往往高于债券面值

- 复合收益率：解方程 $V_0(1+r)^n = V_n$, V_0 为初值, V_n 为终值
 - 水平分析：在各种持有期下，预测实现的复合收益率
 - 风险：
 - 利率上升导致债券跌价
 - 再投资利率风险

价格变动：

- 每种债券提供投资者相同的税后总收益率，价格不断调整直到公平定价
- 到期收益率与持有期收益率：
 - 到期收益率取决于面值、当前价格、利息，是确定可预测的
 - 持有期收益率是整个投资周期的回报率，市场价格未知的情况下难以预测
- 零息债券：
 - 长期债券可以通过本息剥离分解为多个不同期限和面值的零息债券出售
 - 到期日零息债券按照面值出售，到期之前折价出售，随着到期日的临近，售价越来越接近于面值

三、违约风险

含义：债券不能按时收取本金或利息的风险，又称信用风险，由债券评级机构测定

- 投资级债券：信用等级 $\geq$ BBB/Bbb
- 投机级债券：信用等级 $<$ BBB/Bbb，又称垃圾债券

影响因素：

- 偿债能力比率：公司收入与固定成本的比率，过低表示公司有财务困境难以偿债
 - 获利额对利息的比率：息税前收入/应付利息
 - 固定费用偿付比率：收入/固定现金债务（租赁+偿债基金）
- 杠杆比率：负债/资本，杠杆过高表示公司难以获得充足权益以确保债券安全
- 流动性比率：公司流动资产对于负债的偿还能力
 - 流动比率：流动资产/流动负债
 - 速动比率：（流动资产-存货）/流动负债
- 盈利比率：资产或权益回报率，反映整体财务指标，越高则财务状况好
 - 资产收益率：息税前收入/资产
 - 权益收益率：息税前收入/权益
- 现金流负债比率：总现金流/未偿付债务

应对：

- 债券契约：
 - 含义：债券通过契约形式发行，内容含有保护持有人利益的条款，发行人为确保债券安全性必须认可这些条款
 - 偿债基金：
 - 含义：为防止债券到期产生大量现金支付，公司必须建立偿债基金，把债务分散到若干年内
 - 运行方式：
 - 每年在市场上回购部分未偿付债券，价格高于面值
 - 根据偿债基金条款，使用偿债基金以特定价格（一般为面值）回购部分未偿付债券，随机摇号确定被赎回的债券
 - 评价：

- 使公司更有可能支付本金，保障债券安全性，一定程度维护了投资者的利益
- 利率下跌时债券涨价，公司可以按照偿债基金规定以低价收回债券，损害投资者利益
- 分期还本债券：不使用偿债基金，发行的债券到期时间相互交错，时间分散需要偿还的本金
 - 优点：不存在偿债基金下赎回价格的不确定性
 - 缺点：不同到期日债券之间不能互换，流动性差
- 次级额外债务：为了防止公司发行债券后再次借款而降低债券信用，通过次级条款限制公司额外借款，并且清算时债券优先受偿，额外债务在债券之后
- 股利限制：限制公司向股东发放股利，迫使公司留存资产用于支付债券
- 抵押品：公司出现违约时，投资者可以得到公司作为债券抵押的资产并出售，安全性高但收益较低
 - 抵押债券：以公司资产作为抵押
 - 抵押信托债券：以公司有价证券抵押
 - 设备合约债券：以公司固定资产抵押，常见于设备高度标准化的公司
- 到期收益率：
 - 债券违约风险较大时，价格会下降，到期收益率上升
 - 违约溢价：公司承诺的债券收益率与类似的无违约风险公司的债券收益率的差
 - 利率风险结构：债券违约溢价的模式，违约风险越大，违约溢价越高
- 信用违约掉期CDS：
 - 含义：对公司债券或贷款的违约风险保险政策，卖方依据合约收取保费，债券违约时给予买方赔偿
 - 实物结算：买方把违约债券按照面值出售给卖方
 - 现金结算：卖方支付给买方违约债券面值和市场价格的差价
 - 评价：
 - 提供债权人规避风险的途径
 - CDS价格与利率风险结构是紧密结合的
 - 可以用于投机特定财务状况的公司
- 担保债务凭证CDO：
 - 含义：金融机构先建立一个合法主体，出售短期融资券等融资，建立投资载体，用于购买公司债券或其他债务
 - 特点：
 - 购买的贷款聚集在一起，划分为多个份额，每一份份额都可以出售
 - 份额拥有不同程度的求偿权和优先权，份额越大求偿权越多，优先级越高，风险越低，份额少的求偿权少，优先级低，风险大但高回报

第十三章 利率的期限结构

一、收益率曲线

含义：表示债券收益率关于期限变化的曲线

- 纯收益曲线：零息债券的收益率曲线
- 当期债券收益率曲线：近期发行的以面值或接近面值价格出售的附息债券

计算：

- 即期利率：零息债券的到期收益率，若对应一年期即期利率为 y_1 , y_2 , 则 $y_2 = \sqrt{(1+y_1)(1+y_2)} - 1$
- 远期利率： $1 + f_n = \frac{(1+y_n)^n}{(1+y_{n-1})^{n-1}}$, 即 $(1+y_n)^n = (1+y_{n-1})^{n-1} (1+f_n)$
 - 是损益平衡的利率，是 $n-1$ 期债券在 n 期再投资产生的总收益率

- 远期利率相比于期望的未来短期利率，**包含有流动性溢价**，这种流动性溢价是对短期投资者在年底出售长期债券的不确定性的补偿。 $f_n - E(r_n)$
- 长期投资者只有在承担利率风险的回报下才愿意持有短期债券

二、利率期限结构

期望假说：

- 远期利率等于未来短期利率的期望值，且流动性溢价为0，长期收益等于未来期望收益率
- 可以从收益率曲线中得到的远期利率推测未来短期利率
- 到期收益率可以只由当期和预期的未来单期利率决定

流动性偏好：

- 只有远期利率大于预期短期利率，短期投资者才愿意持有长期债券，即 $f_2 > E(r_2)$
- 只有远期利率小于预期短期利率，长期投资者才愿意持有短期债券，即 $f_2 < E(r_2)$
- 如果利率随着时间变化，流动性溢价会阻碍由期望利率计算远期利率，每一个期限的到期收益率等于单期远期利率的平均值，即 $(1+y_n) = [(1+r_1)(1+f_2) \cdots (1+f_n)]^{\frac{1}{n}} = [(1+r_1)(1+f_2) \cdots (1+f_n)]^{\frac{1}{n}}$

原因：

- 收益率曲线除了反映未来利率的期望值，还反映了流动性溢价，即 $f_i = E(r_i) + \text{流动性溢价}$
- 若收益率曲线是上升的，则远期利率必然高于 y ，新的远期利率必然高于此前观测到的远期利率的均值
- 流动性溢价是促使投资者投资不同偏好的债券的必要条件
- 投资者预期利率上升、对长期债券要求高溢价，都会提升远期利率

第十四章 债券资产组合管理

一、利率风险

债券利率敏感性：

- 债券价格与**收益**成反比：收益上升债券跌价，收益下降债券涨价
- 债券到期收益率上升导致的债券跌价幅度低于到期收益率下降导致的债券价格上升幅度
- 长期债券比短期债券对利率变化的敏感性更高
- 债券期限增加时，价格对利率的敏感性递增，增速递减
- 利率风险与**票面利率**成反比，票面利率越高，对利率变化越不敏感
- 债券价格对收益变化的敏感性与当期出售债券的**到期收益率**成反比

麦考利久期：

- 含义：债券支付时间的加权平均数，是债券现金流平均的到期时间， $D_m = \sum_{t=1}^T t \cdot w_t$ ， $w_t = \frac{CF_t / (1+y)^t}{P_c}$ ， P_c 为债券现值
- 性质：
 - 久期是资产组合平均期限简单归纳统计
 - 是规避利率风险的基本工具
 - 是资产组合利率敏感性的测度
 - 利率变化导致的债券价格变动百分比：小幅度变化近似有效，大幅变化误差较大
 - 麦考利久期： $\frac{\Delta P}{P} = -D_m \left[\frac{\Delta(1+y)}{1+y} \right]$ ，债券价格变化率是 $1+y$ 变化除以 D_m
 - 修正久期： $D^* = \frac{D_m}{1+y}$ ，即 $\frac{\Delta P}{P} = -D^* \Delta y$

- 永续年金的久期是 $\frac{1+y}{y}$
- 影响因素：
 - 到期时间：零息债券久期等于到期时间
 - 票面利率：票面利率越高，现金平均支付多支付早，久期越短
 - 期限：期限越长，现金平均支付越晚，久期越大，息票债券的久期关于到期时间变化的斜率小于1
 - 到期收益率：到期收益率越低，久期较大

凸性：

- 含义：价格-收益率曲线的曲率，即 $C = \frac{1}{P(1+y)^2} \cdot \sum_{t=1}^T \frac{tCF_t}{(1+y)^{t+1}}$
- 性质：
 - 凸性较大的债券，收益下降时涨价幅度大于收益上涨时跌价幅度
 - 凸性为负时，利率上升导致的跌价幅度大于利率下降导致的涨价幅度
 - 期权债券的有效久期为 $D = -\frac{\partial P/P}{\partial r}$
 - 比久期更准确预测利率变化对债券价格变动百分比的影响，即 $\frac{\partial P}{P} = -D \cdot \Delta y + \frac{1}{2} C \cdot (\Delta y)^2$

二、利率风险管理

消极管理：

- 含义：认为债券定价是合理的，控制持有的资产组合风险
- 指数策略：
 - 含义：创建一个可以代表指数的，能反映市场行情的投资组合
 - 评价：
 - 债券市场指数包含范围很广，有的小规模债券没有形成市场，按照市值比重计算很困难
 - 债券不断变化，必须考虑利息再投资，必须随时调整投资组合以维持与市场相符合的比率
 - 完全复制债券指数不可能，只能分层抽样
 - 把债券划分为多个层次，每个层次的债券同质
 - 计算层次在全部的比例
 - 建立债券投资组合，每一单元比例与层次的比例相等
- 免疫策略：
 - 含义：使持有的投资组合免受利率波动的影响，使用久期匹配
 - 评价：
 - 适用于银行等资产久期短，负债久期长的企业
 - 同步抵消价格风险和再投资风险，用利率提升造成的再投资收益弥补债券跌价的损失，匹配了利息支付累计值和债券销售价值的差异
 - 债券存在凸性，利率和久期变动时必须随时调整投资组合
 - 通货膨胀下不适用免疫
 - 方法：
 - 计算债务和投资组合的久期
 - 使二者久期相等，解出投资组合资产比例
 - 筹集资金偿还债务
- 现金流匹配：
 - 含义：购买与未来支出的现金流完全一致的债券使得收支相抵，其中购买零息债券或付息债券匹配现金流称为贡献策略
 - 评价：
 - 可以一次性消除利率风险，不需要再平衡

- 使用范围狭窄，对债券要求高，难以找到合适的债券

积极管理：

- 含义：通过承担风险获得超额收益
 - 预测未来利率变化
 - 寻找错误定价的债券
- 利润来源：
 - 替代互换：若两种债券几乎相同，可以相互替换，存在价差，则能够获利
 - 市场间价差互换：不同种类债券之间存在异常利差
 - 利率预期互换：盯住利率，利率即将下降则购买长久期债券，否则购买短久期债券
 - 纯收益获得互换：收益率曲线上升，买入长期债券获得风险溢价
 - 税收互换：通过改变持有的债券种类减免税收
- 水平分析：选择特定的持有期，预测未来收益率变化，确定到期时间，计算总收益

第十五章 宏观经济分析与行业分析

一、世界经济

因素：

- 政治风险：全球经济包含政治风险，政治变化对全球经济产生重要影响
- 经济政策：贸易保护主义、贸易政策、资本流动、劳动力资源等
- 汇率：本国货币转换为其他国家货币的比率

二、国内宏观经济

宏观经济指标：

- 国内生产总值：国内生产的最终产品和服务的总和
 - GDP快速增长表示经济扩张，公司发展前景好
 - 工业总产量：制造业经济活动状况
- 就业：
 - 失业率：寻找工作的劳动力占总劳动力比率，是生产能力的运用程度
 - 工业产能利用率：工厂实际产出和潜在产出的比率
- 通货膨胀：物价普遍上升的比率
- 利率：实际利率决定投资成本
- 财政赤字：支出与收入的差额，政府借贷提升利率，阻碍企业投资，产生挤出效应
- 心理因素：消费者和生产者对经济采取的积极或消极态度

供需均衡：

- 需求波动：影响产品和服务需求的事件，与利率和通胀同向变动
- 供给波动：影响产能和成本的事件，与利率和通胀反向变动

政府政策：

- 财政政策：
 - 含义：政府的支出和税收行为

- 供给政策：解决经济产能问题促进生产
- 特点：
 - 刺激需求最直接的方法
 - 制定缓慢复杂，需要各个机构互相协调，难以对经济进行微调
 - 缺乏灵活性
- 货币政策：
 - 含义：控制货币供给和利率以影响宏观经济
 - 内容：
 - 公开市场操作：政府买卖证券
 - 贴现率_银行短期贷款收取的利率
 - 准备金率：银行必须在美联储的存款比率
 - 特点：
 - 宽松的货币政策容易引发通货膨胀
 - 制定较为容易，实施直接
 - 需要先影响利率再影响经济，但难以产生直接影响

经济周期：

- 含义：经济衰退和复苏反复交替出现的模式
 - 高峰：扩张期结束到收缩期开始
 - 谷底：经济衰退结束开始复苏
- 影响：
 - 周期性行业：对经济状态敏感性高于一般水平的行业，容易被经济周期影响
 - 防御性行业：对经济周期敏感度较低的行业，不容易被经济周期影响
- 经济指标：
 - 先行经济指标：先于其他经济指标变动，与宏观经济同步或稍微滞后，含股票价格指数、货币供给
 - 其他经济指标

行业分析：

- 分类：北美工业分类码
- 经济周期敏感性分析：
 - 销售额敏感性：商品需求弹性
 - 经营杠杆系数：
 - 含义： $\text{利润变动百分比} / \text{销售额变动百分比} = 1 + \text{固定成本} / \text{利润}$ ，大于1则有经营杠杆
 - 影响：可变成本越高，对经济环境敏感性越低
 - 财务杠杆：债务使用情况
- 行业生命周期分析：
 - 四阶段理论：
 - 创业阶段：发展快，销售额和利润快速增长，市场未饱和，选择特定行业进行投资
 - 成长阶段：有较为稳定的市场，份额可以预测，公司业绩与行业紧密相关，发展速度较快
 - 成熟阶段：市场接近饱和，只有经济发展行业才能发展，产品标准化，价格竞争激烈压低利润，有稳定现金流但难以增长
 - 衰退阶段：发展速度低于经济增速甚至萎缩，产品过时、行业竞争、新产品进入
 - 林奇行业分析：
 - 缓慢成长型：历史悠久的大公司，增速略快于经济，发展成熟，现金流稳定，股利多，已经满足自身再投资需求

- 强壮型：发展优于缓慢成长型但增速低于创业型，对经济周期不敏感
 - 快速增长型：发展快的小公司，公司发展取决于行业发展
 - 周期型：随经济周期变动，销售额和净利润扩张或收缩
 - 危机转变型：破产边缘的公司，如果能恢复就能提供大量收益
 - 资产主导型：资产价值高但股价没有反映真实价值
- 行业结构：
 - 进入者威胁：新进入者会压低价格和利润，进入门槛是获利能力决定因素
 - 牢固的分销渠道
 - 商标、版权、专利保护确立优势
 - 现有企业经营经验
 - 现有竞争者威胁：扩大市场份额导致的价格战降低利润
 - 替代品压力：相关行业竞争压低价格
 - 供给方议价能力：供给垄断地位下索取较高价格从需求方赚取利润

第十六章 权益估值模型

一、比较估值

含义：积极管理的一种，通过比较不同公司财务数据判断是否存在价值低估

内容：

- 账面价值：资产负债表中公司的净值
 - 资产负债表中按照历史成本计量，不能完全反映当前价值
 - 一些资产不被包括在资产负债表中
- 清算价值：公司破产变卖资产偿还债务后剩下的可以分配给股东的价值
- 托宾Q：公司市值与资产充值成本的比率
- 内在价值：股票能为投资者带来的现金流回报的现值
- 市场资本化率：市场对必要收益率所形成的均衡

二、股利贴现模型

公式： V_i 为第*i*期价值， k 为贴现率， P_i 为股价， D_i 为股利

- 一般形式： $V_0 = \sum_{i=1}^n \frac{D_i}{(1+k)^i}$ ，当 $D_i = D$ 时， $V_0 = \frac{P}{k}$
- 固定增长：若每年股利以 g 增长，则 $V_0 = \sum_{i=1}^n \frac{D_0(1+g)^i}{(1+k)^i} = \frac{D_0(1+g)}{k-g} = \frac{P_1}{k-g}$
- 持有期收益率： $E(r) = \text{股息收益率} + \text{资本利得收益率} = \frac{D_1}{P_0} + \frac{P_1 - P_0}{P_0} = \frac{D_1}{P_0} + g$
- 增长机会价值：公司价值的增加等于投资机会的净现值，股价是零增长公司的股价+增长机会价值

市盈率：

- 含义：每股价格/每股收益
- 与ROE关系：
 - $ROE < k$ ：公司价值随着再投资率增加而降低
 - $ROE = k$ ：对投资者而言，对公司盈利再投资或投资于其他有相同资本化率的行业没有区别
 - 再投资率越高，增长率越高，只有公司期望的到期收益大于市场资本化率，提升再投资率才会增加市盈率

- 风险：股票风险越大，市盈率越低，即 $\frac{P}{E} = \frac{1-k}{k-g}$ ，风险个 k 大， P/E 小
- 评价：市盈率是使用会计利润计算得到的，容易受到会计准则影响，因此公司会使用盈余管理来改变公司盈利状况

其他比率：

- 市净率：每股价格/每股账面价值
- 股价现金流比率
- 股价销售额比率
- 创造力

三、自由现金流估值

含义：自由现金流是扣除资本性支出后可以由公司自由支配的现金流，适用于不发股利的公司，可以用于支付给债权人和支付给股东

公式：

- 自由现金流：息税前利润 $\times$ (1-税率) + 折旧-资本化支出-净营运资本增加量
- 股东自由现金流：自由现金流-利息 $\times$ (1-税率) + 净负债增加
- 公司价值：每一年的自由现金流贴现
- 权益价值：使用权益资本成本贴现股东自由现金流

第十七章 财务报表分析（不考）

一、财务报表

利润表：

- 含义：对公司在某一期间内盈利情况的总结
- 内容：
 - 收入
 - 费用
 - 销货成本：归属于产品生产中的直接成本
 - 管理费用：管理费、工资、广告费、其他运营成本
 - 利息费用
 - 所得税
 - 净利润
- 计算：
 - 营业利润：营业收入-营业成本
 - 息税前利润：营业利润 $\pm$ 其他收入或费用
 - 所得税额：息税前利润 $\times$ 税率
 - 净利润：息税前利润-所得税额

资产负债表：

- 含义：公司在某一特定时间点的财务状况
- 内容：

- 资产：流动资产、固定资产、无形资产、商誉
- 负债：短期负债、长期负债
- 所有者权益：股本、资本公积、留存收益

现金流量表：

- 含义：交易产生的现金变化
- 内容：
 - 净收益和已确认但未产生现金变动项目的调整
 - 投资产生的现金流
 - 融资产生的现金流

二、比率分析

赢利能力：

- 资产收益率ROA：息税前利润/总资产
- 权益收益率ROE：息税前利润/所有者权益 = $(1 - \text{税率}) \times (\text{ROA} + \text{杠杆比率} \times (\text{ROA} - \text{利率}))$
- 杜邦恒等式：ROE = 净利润/息税前利润 × 利息负担比率 × 利润率 × 资产周转率 × 逆杠杆率
 - 利息负担比率：净利润/息税前利润
 - 利润率：息税前利润/销售额
 - 资产周转率：销售收入/总资产
 - 逆杠杆比率：资产/权益
- 利息覆盖倍数：息税前利润/利息

销售能力：

- 固定资产周转率：销售收入/固定资产
- 存货周转率：销货成本/平均存货
- 应收账款周转天数：平均应收账款/销售收入 × 365

流动性比率：

- 流动比率：流动资产/流动负债
- 速动比率：(流动资产 - 存货) / 流动负债
- 现金比率：(现金 + 有价证券) / 流动负债
- 市净率：市场价值/账面价值
- 经济增加值：(资本收益率ROA - 资本机会成本k) × 投资到公司的资本